

АЛГОРИТМЫ

Семинары

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

Содержание

1. Первый семинар	3
-------------------------	---

1. Первый семинар

ЗАДАЧА 1

Предложить структуру данных, которая умеет отвечать на запросы:

1. $S[i] := c$ — заменить символ;
2. $(l_1, r_1, l_2, r_2) \rightarrow S[l_1 : r_1] \stackrel{?}{=} S[l_2 : r_2]$ — сравнить две подстроки.

ЗАДАЧА 2

Строка T называется **периодом** строки S , если $S = T^k = TT\dots T$. Коэффициент сжатия — $\frac{|S|}{|T|} \rightarrow \max$. Найти в S подстроку с максимальным коэффициентом сжатия за $O(|S|^2)$.

Подсказка. Кратчайший период строки S определяется префикс-функцией: если π_S — префикс-функция (индексация по длине префикса, как на лекции) и

$$|S| : (|S| - \pi_S[|S|]),$$

то T — префикс длины $|T| = |S| - \pi_S[|S|]$; иначе нетривиального периода нет и $T = S$. Каждая подстрока — это префикс какого-то суффикса (и суффикс какого-то префикса). Дальше подумайте сами)

ЗАДАЧА 3

Найти число различных подстрок в S за $O(|S|^2)$.

ЗАДАЧА 4

Дан массив префикс-функции. Восстановить по нему лексикографически минимальную строку или сказать, что это невозможно. Время: $O(|S|)$.

ЗАДАЧА 5

Найти в строке все префиксы, которые являются палиндромами, за $O(|S|)$.

ЗАДАЧА 6

Найти все вхождения паттерна P в текст T с точностью до одной ошибки за $O(|T| \log |P|)$.